

EJERCICIOS - ESTRUCTURAS

1. Se tiene la Estructura:

```
struct empleado
{
    Char codempleado[7];
    char nombre[30];
    char puesto[30];
    float sueldo;
};
```

```
struct departamento
{
    char coddepto[7];
    char nombre[30];
    struct empleado emp[50];
    int cantemp;
};
```

Desarrolle la función **void depto_mayor_paga(struct departamento depto[],int n, struct departamento *d)** que determina el departamento que en promedio es el que más paga.

2. Se tienen las estructura:

```
struct Asignatura
{
    char codasig[7];
    char descripcion [30];
    int creditos;
    float p1;
    float p2;
    float p3;
    float p4;
};
```

```
struct Estudiante
{
    char matricula[9];
    char nombre[20];
    char apellido[20];
    char carrera[5];
    int CantAsig;
    struct Asignatura asig[20];
};
```

typedef struct Estudiante Estud

Desarrollar la función **int Estud_Aprobaron_Asig(Estud e[],int n,char *cod_asig)**, la cual de un valor de **n** estudiantes devuelve la cantidad de estudiantes que aprobaron la asignatura **cod_asig**.

3. Se tiene la estructura:

```
struct Asignatura
{
    char codasig[7];
    char descripcion [30];
    int creditos;
    float p1;
    float p2;
    float p3;
    float p4;
};
```

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN (ICC-103-TP)

```
struct Estudiante
{
    char matricula[9];
    char nombre[20];
    char apellido[20];
    char carrera[5];
    int CantAsig;
    struct Asignatura asig[20];
};
```

typedef struct estudiante Estud

Desarrollar la función **float Total_Estud_Pasaron(Estud e[],int n)**, la cual devuelve el promedio de los estudiantes que pasaron en **A's** de un total de **n** estudiantes.

4. Dos puntos en el plano se pueden representar mediante una estructura de dos campos. Escriba la función **void medio (struct punto p1, struct punto p2, struct punto * p3)**, que guarde en p3 el punto medio.

Se tiene la estructura:

```
struct punto
{
    float x;
    float y;
};
```

5. Se tienen la siguiente declaración:

```
typedef struct
{
    char matricula[8], nombre[20], carrera[3];
    float puntos;
    int creditos;
} EST;
```

Realice una función **void EstudiantesPromedios(EST *data,int n)**, que imprima los estudiantes que están por encima del índice promedio, de un total de n estudiantes y que sean de la carrera de **ISC o ITT**. El índice es igual a puntos entre créditos.

Realice una función que retorne el estudiante con el índice mayor. Defina esta función como lo crea más conveniente.

6. Se tiene el siguiente tipo de dato:

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN (ICC-103-TP)

```
typedef struct
{
    char nombre[40]; /* Nombre del equipo */
    int jj, /* Juegos Jugados */
        jg, /* Juegos Ganados */
        jp; /* Juegos Perdidos */
    float pjg; /* Porcentaje de juegos Ganados con relación a los Jugados */
}EQUIPO;
```

Realice la función **void get_equipo(EQUIPO *equipo)** que permita capturar desde la entrada estándar (la pantalla), el nombre, juegos jugados, juegos ganados, juegos perdidos y calcule el porcentaje de los ganados con relación a los jugados.

Realice la función **int cant_equipos(EQUIPO equipos[], int n, int st)** que determine dentro del arreglo equipos, con n equipos almacenados, la cantidad de equipos que están jugando por debajo de quinientos (porcentaje menor que 0.500), para quinientos (porcentaje igual a 0.500) o por encima de quinientos (porcentaje mayor que 0.500) si la variable st tiene 1, 2 o 3, respectivamente.

7. Dado la estructura del punto anterior, realice la función **int equipo_lider(EQUIPO equipos[], int n)** que retorne el índice donde se encuentra en el arreglo **equipo[]**, el equipo que tiene más juegos ganados.
8. Se tiene un arreglo de **n** elementos. Cada elemento es una estructura que contiene los datos nombre del empleado, ISR, Sueldo Neto.
 - ✓ Declare dicha estructura.
 - ✓ Realice una función que permita saber en qué posición del arreglo se encuentra el empleado con mayor sueldo neto.
 - ✓ Realice una función que de acuerdo a un estatus sume el sueldo bruto o el descuento o el sueldo neto.
 - ✓ Realice una función que le permita obtener la cantidad de empleados que tengan sueldos netos por encima y por debajo del promedio.

9. Dadas las Estructuras siguientes:

```
typedef struct
{
    char codcarrera[4];
    char descripción[50];
} carrera;
```

```
typedef struct
{
    char matricula[9];
```

```
typedef struct
{
    char codasignatura[9];
    char descripción[50];
    int creditos;
} asignatura;
```

```
typedef struct
{
    char semestre[9];
```

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN (ICC-103-TP)

```
char nombre[30];           char matricula[9];
char codcarrera[4];       char codasig[9];
} estudiante;              char Cal;
                           } calificaciones;
```

Realizar las funciones:

- a) **char * char *carrera_mas_pasaron(calificaciones cali[], int nc, estudiante e[], int ce, char a[])** que recibe las calificaciones **cali[]**, la cantidad de calificaciones **nc**, el listado de estudiantes **e[]**, la cantidad de estudiantes **ce**, y el código de la asignatura **a[]** y retorna de que carrera pasaron más estudiantes la asignatura **a[]**
- b) **char *carrera_mas_estudiante(estudiante e[], int ce)** que recibe el listado de estudiantes **e[]**, la cantidad de estudiantes **ce** y retorna la carrera que tiene mas estudiantes.

10. Defina un tipo de datos para almacenar la siguiente información.

- a) Un estudiante posee los siguientes atributos: matrícula de 8 caracteres, nombre1 de 30 caracteres, nombre2 de 35 caracteres, apellido1 de 25 caracteres, apellido2 de 25 caracteres, carrera de 4 caracteres, categoría de pago de 3 caracteres, nacionalidad de 3 caracteres, dirección de 256 caracteres.
- b) Una asignatura tiene los siguientes atributos: código de 7 caracteres, nombre de 60 caracteres, créditos de tipo entero, horas teóricas de tipo entero, horas prácticas de tipo entero.
- c) Un grupo tiene los siguientes atributos: código de la asignatura de 7 caracteres, número del grupo de 3 caracteres, cupo del grupo tipo entero, Horario de 50 caracteres.
- d) Una inscripción tiene los siguientes atributos: matrícula del estudiante de 8 caracteres, código de la asignatura de 7 caracteres, número del grupo de 3 caracteres.
- e) Si se tiene un arreglo de grupos con MAXGRUPOS y otro de asignaturas con MAXASIG, se desea una función que liste los grupos de las asignaturas que tienen únicamente horas teóricas.
- f) Se desea una función que dado una matrícula, un arreglo de estudiantes y la cantidad de estudiantes, retorne la posición donde se encuentra dicha matrícula. (Se asume no hay repeticiones de matrícula).

11. Se desea registrar los datos de los torneos de basketball. Tomando en cuenta lo siguientes atributos y entidades pertenecientes al torneo:

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN (ICC-103-TP)

- ✓ Equipo: identificador (2 caracteres); Nombre (40 caracteres); Siglas (15 caracteres); cantidad juegos jugados, ganados y perdidos (enteros); Fecha de ingreso al torneo (CREAR ESTRUCTURA FECHA)
- ✓ Jugador: identificador del equipo donde juega (2 caracteres); cédula de identidad y electoral (11 caracteres); Nombre (50 caracteres); Fecha de ingreso al equipo (FECHA); Cantidad de asistencias, bolas robadas, puntos de dos, puntos de tres, puntos de la línea de tiros libres (enteros)
- ✓ Partido: Identificador del partido (2 caracteres); Identificador equipo local ; identificador equipo visitante; Fecha del partido (FECHA)

Se desea:

- a) Que exprese estas entidades en forma de estructuras de datos en C
- b) Los jugadores se guardan en un arreglo de jugadores de 24 (12 por cada equipo). Se desea realizar una función que retorne la posición donde se encuentra el jugador con más puntos dentro del arreglo de jugadores, tome como argumento: un puntero a una estructura jugador, con el que se manejará los jugadores; un entero que indicará la cantidad de jugadores a evaluar.